

1과목 : 농기계운전

1. 곡물의 건량기준 함수율(%)을 나타내는 산출식은?

- ① (시료의 무게 / 시료의 총무게) × 100
- ② (시료에 포함된 수분의 무게 / 시료의 수분 무게) × 100
- ③ (시료에 포함된 수분의 무게 / 건조 후 시료의 무게) × 100
- ④ (시료의 총무게 / 시료에 포함된 수분의 무게) × 100

2. 동력살분무기의 윤활공급방식으로 가장 적합한 것은?

- ① 비산식 ② 압송식
- ③ 비산압송식 ④ 혼합유식

3. 동력경운기에 로터리를 부착하여 작업할 때 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 감긴 흙과 풀은 기관을 정지한 후 제거한다.
- ② 후진을 할 때 경운날에 접촉되지 않도록 한다.
- ③ 회전이 빠르면 경운결이 거칠고 느리면 곱게 된다.
- ④ 알맞은 경심이 유지되도록 조절레버를 풀어 미륵의 높낮이를 조절한다.

4. 콤바인을 좌우로 선회할 때 사용하는 것은?

- ① 주변속 레버 ② 파워 스트어링 레버
- ③ 예취 클러치 ④ 부변속 레버

5. 다음 중 농업 기계의 운전, 점검 및 보관방법으로 옳은 것은?

- ① 시동을 켜고 엔진 오일의 양과 냉각수를 점검하였다.
- ② 트랙터에 승차할 때 오른쪽(브레이크 페달 쪽)으로 승차하였다.
- ③ 가솔린 기관은 연료를 모두 빼고, 디젤 기관은 가득 채운후 장기보관 했다.
- ④ 작업 도중 연료를 공급할 때에 기관을 저속 공회전하여 연료를 보충하였다.

6. 대형 4륜 트랙터용 로터 베이더에 사용되는 경운날은?

- ① 작두형 날 ② 특수날
- ③ 보통 날 ④ L자형 날

7. 2사이클 가솔린 기관에서 연료와 오일의 혼합비로 적당한 것은?

- ① 5 : 1 ② 20 : 1
- ③ 30 : 1 ④ 40 : 1

8. 농기계의 효율 향상을 위하여 실시하는 예방정비의 종류가 아닌 것은?

- ① 매일 정비 ② 매주 정비
- ③ 농한기 정비 ④ 고장수리 정비

9. 작물의 길이를 감지하여 탈곡통으로 들어가는 벼를 일정하게 공급해주는 장치는?

- ① 자동 공급깊이장치 ② 자동 수평제어장치
- ③ 짚 배출 경보장치 ④ 디바이더장치

10. 디젤 기관의 노크 방지법으로 적절하지 않는 것은?

- ① 발화성이 좋은 연료를 사용한다.
- ② 압축비를 낮게 해야 한다.
- ③ 실린더 내의 온도와 압력을 높인다.
- ④ 착화 지연 기간 중 연료의 분사량을 조절한다.

11. 분무기 노즐 중 분무각도와 거리를 조절할 수 있는 것은?

- ① 스피드 노즐형 ② 환상형
- ③ 직선형 ④ 철폭형

12. 트랙터 토인은 무엇으로 조정하는가?

- ① 너클암 ② 와셔
- ③ 드래그링크 ④ 타이로드

13. 주행하면서 농작물을 예취하고 탈곡을 함께 하는 기계는?

- ① 예취기 ② 리퍼
- ③ 콤바인 ④ 모워

14. 4행정 사이클의 디젤 기관은?

- ① 피스톤이 1/2회 왕복운동에 한번 착화 팽창한다.
- ② 피스톤이 1회 왕복운동에 한번 착화 팽창한다.
- ③ 피스톤이 2회 왕복운동에 한번 착화 팽창한다.
- ④ 피스톤이 4회 왕복운동에 한번 착화 팽창한다.

15. 물을 양수기로 송수하며 자동적으로 분사관을 회전시켜 살수하는 장치는?

- ① 버티컬 ② 다이어프램
- ③ 스프링클러 ④ 변형날개 펌프

16. 벼, 맥류, 채소 등의 종자를 일정한 간격의 줄에 따라 연속하여 뿌리는 파종 방법은?

- ① 흩어뿌림 ② 줄뿌림
- ③ 점뿌림 ④ 산파

17. 어떤 농업 기계를 400만원에 구입해 10년 동안 사용한 후에 50만원에 폐기하였다면 연간 감가상각비는?

- ① 35,000원 ② 50,000원
- ③ 350,000원 ④ 500,000원

18. 트랙터와 플라워의 장착 방법 중 3점 링크 히치식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 선회 반지름이 짧고, 새머리가 작아진다.
- ② 플라워의 중량 전이로 견인력이 감소된다.
- ③ 운반 및 선회가 쉽다.
- ④ 견인식 플라워와 같은 바퀴가 필요 없다.

19. 공랭식 기관을 탑재한 이앙기의 일상점검 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 각 부의 볼트, 너트의 이완 상태 점검
- ② 엔진 오일량 및 누유 점검
- ③ 냉각수량 점검
- ④ 연료량 점검

20. 일반적으로 모워의 규격은 무엇으로 나타내는가?

- ① 작업 속도 ② 기계 무게
- ③ 예취날의 구조 ④ 예취폭

21. 승용 이앙기가 논에 빠져 한 쪽 바퀴에 슬립이 생길 때 사용하는 장치는?

- ① 브레이크 페달 ② 차동고정장치 페달
③ 클러치 페달 ④ 변속기

22. 관리기 조향클러치의 적정 유격으로 가장 적합한 것은?

- ① 1 ~ 2mm ② 6 ~ 8mm
③ 12 ~ 14mm ④ 20 ~ 22mm

23. 기관 오일의 SAE 번호가 의미하는 것은?

- ① 점도 ② 비중
③ 유동성 ④ 건성

24. 동력분무기에서 흡수량이 불량한 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 흡입호스의 파손 ② V패킹의 마모
③ 토출 호스 너트 풀림 ④ 흡입밸브의 고장

25. 압력 142psi는 약 몇 bar 인가?

- ① 1 ② 5
③ 8 ④ 10

26. 월드 보드 플라우에서 날 끝이 흙 속으로 파고들어 수평절단을 하는 부분의 명칭은?

- ① 지촉판 ② 빔
③ 보습 ④ 브레이스

27. 관리기 조향장치 조작에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 핸들의 높이를 조절할 수 있다.
② 핸들의 각도를 조절할 수 있다.
③ 조향 클러치는 건식다판클러치이다.
④ 핸들을 180도 회전시킬 수 있다.

28. 동력 살분무기의 살포작업방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전진법 ② 후진법
③ 횡보법 ④ 전후진 조합법

29. 다음 중 말린 목초나 볏짚을 일정한 용적으로 압축하여 묶는 기계는?

- ① 헤이 테더 ② 헤이 베일러
③ 헤이 레이커 ④ 헤이 컨디셔너

30. 승용 산파 이앙기에 사용되는 장치로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유압 클러치 ② 주 클러치
③ 식부 클러치 ④ 예취 클러치

2과목 : 농기계전기

31. 전압계를 사용하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 측정 범위의 전압계를 선택한다.
② 측정하려는 부하와 병렬로 연결한다.
③ (+), (-)단자는 전원 극성과 동일하게 접속한다.
④ 전압계의 다이얼은 낮은 위치에 놓고 측정 후 점차 높

은 전압 위치로 조정한다.

32. 납축전지의 사용상 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 낮은 온도에서 용량이 증대되고 충전이 쉽다.
② 방전 중지 전압은 규정한 범위 내에서 사용한다.
③ 장기간 방치할 경우는 월 1회 정도 보충전을 한다.
④ 50% 이상 방전된 경우는 110~120% 정도 보충전을 한다.

33. 경음기가 작동하지 않을 때 고장원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 퓨즈 단선
② 경음기 릴레이 불량
③ 얇은 경음기 진동판
④ 접점의 접촉불량 및 접지불량

34. 직류 전동기에서 코일의 반회전마다 전류의 방향을 바꾸는 장치는?

- ① 계자 ② 브러시와 정류자
③ 브러시 ④ 전기자와 폴링코일

35. 전류가 흐르는 도체가 자장에서 받는 힘의 방향을 나타내는 법칙은?

- ① 렌츠의 법칙
② 플레밍의 왼손법칙
③ 플레밍의 오른손 법칙
④ 앙페르의 오른나사 법칙

36. 농기계의 점화장치에 단속기를 두는 주된 이유는?

- ① 캠각을 변화시켜 주기 위해서
② 점화 코일의 과열을 방지하기 위하여
③ 점화 타이밍을 정확히 맞추기 위해서
④ 농기계에 사용하는 전류가 직류이기 때문에

37. 1 Wh는 몇 J인가?

- ① 1 ② 100
③ 3600 ④ 360

38. 교류발전기의 장력이 부족하면?

- ① 다이오드가 손상된다.
② 슬립링이 빨리 마모된다.
③ 전기자 코일에 과전류가 흐른다.
④ 슬립링과 접촉이 불량해져 출력이 저하된다.

39. 1800rpm 농용 엔진에서 연소 속도가 1/360초 일 때 크랭크 축의 회전각은?

- ① 10° ② 20°
③ 30° ④ 40°

40. 납축전지의 방전종지전압은 1셀(cell)당 몇 V일 때 인가?

- ① 1.25 ② 1.45
③ 1.75 ④ 2.00

41. 트랙터용 12V 발전기의 발전전류가 30A 이면 이 발전기의 저항은?

- ① 0.5 ② 0.4
③ 0.3 ④ 0.2

42. 충전기식 점화장치에서 축전기(콘덴서)가 하는 역할로 틀린 것은?

- ① 불꽃 방전을 일으켜 압축된 혼합기에 점화를 시킨다.
② 1차 전류 차단시간을 단축하여 2차 전압을 높인다.
③ 점점 사이의 불꽃을 흡수하여 점점의 소손을 방지한다.
④ 점점이 닫혔을 때에는 점점이 열릴 때 흡수한 전하를 방출하여 1차 전류의 회복을 빠르게 한다.

43. 점화 불량상의 원인으로 틀린 것은?

- ① 자연 점화가 일어났을 때
② 마그네트에 물이나 기름이 묻었을 때
③ 고압 코드가 손상 또는 절단 되었을 때
④ 점화 플러그의 불꽃 간격이 부적당 할 때

44. 저항 R_1 , R_2 , R_3 를 직렬로 연결시킬 때 합성저항은?

- ① $R_1+R_2+R_3$ ② $\frac{R_1+R_2+R_3}{R_1R_2R_3}$
③ $\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}$ ④ $\frac{R_1R_2R_3}{R_1+R_2+R_3}$

45. 콘덴서에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① + 전하만 충전할 수 있다.
② 질이 좋은 부도체로 구성되어 있다.
③ 도체와 부도체가 연이어 감겨져 있다.
④ 전하량은 극판 간격을 크게 하면 커진다.

3과목 : 농기계안전관리

46. 안전 관리의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사회복지의 증진 ② 인적 재산손실 예방
③ 작업환경 개선 ④ 경제성의 향상

47. 인화성 물질이 아닌 것은?

- ① 질소가스 ② 프로판가스
③ 메탄가스 ④ 아세틸렌가스

48. 다음 중 보호안경을 착용해야 할 작업으로 가장 적당한 것은?

- ① 기화기를 차에서 뺄 때
② 변속기를 차에서 뺄 때
③ 장마철 노상운전을 할 때
④ 배전기를 차에서 뺄 때

49. 산업안전 업무의 중요성과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기업경영의 이득에 이바지 한다.
② 경비를 절약할 수 있다.
③ 생산 작업 능력을 향상시킨다.
④ 작업자의 안전에는 큰 영향이 없다.

50. 밀링 작업 시 안전수칙으로 틀린 것은?

- ① 상하 이송용 핸들은 사용 후 반드시 빼 두어야 한다.
② 칩은 가늘고 예리하며 부상을 입히기 쉬우므로 반드시 장갑을 끼고 작업을 한다.
③ 칩이 비산하는 재료는 커터부분에 커버를 부착한다.
④ 가공 중에는 얼굴을 기계 가까이 대지 않는다.

51. 감전사고로 의식불명의 환자에게 적절한 응급조치는 어느 것인가?

- ① 전원을 차단하고, 인공호흡을 시킨다.
② 전원을 차단하고, 찬물을 준다.
③ 전원을 차단하고, 온수를 준다.
④ 전기충격을 가한다.

52. 탭 작업 시 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 반드시 작업물과 수직을 유지한다.
② 절삭 오일을 주유한다.
③ 볼트의 깊이 보다 깊게 깎는다.
④ 압력을 느끼면서 천천히 계속적으로 탭 핸들을 돌린다.

53. 다음 중 재해조사의 주된 목적은?

- ① 벌을 주기 위해
② 예산을 증액시키기 위해
③ 인원을 충원하기 위해
④ 같은 종류의 사고가 반복되지 않도록 하기 위해

54. 마그네트 취급 방법에 있어서 주의하여야 할 사항 중 옳은 것은?

- ① 운전 중 마그네트 뚜껑을 열어도 별지장이 없다.
② 마그네트는 습한 장소에 보관한다.
③ 마그네트의 접점부위에 기름이 끼어도 상관없다.
④ 자석을 강하게 때리거나 진동시키지 말아야 한다.

55. 기계와 기계 사이 또는 기계와 다른 설비와의 사이에 설치하는 통로의 너비는 적어도 몇 cm이상 이어야 하는가?

- ① 40cm ② 60cm
③ 70cm ④ 80cm

56. 농업기계 안전점검의 종류로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 별도점검 ② 정기점검
③ 수시점검 ④ 특별점검

57. 연료 탱크를 수리할 때 가장 주의해야 할 사항은?

- ① 가솔린 및 가솔린 증기가 없도록 한다.
② 탱크의 찌그러짐을 본다.
③ 연료계의 배선을 본다.
④ 수분을 없앤다.

58. 그림은 무엇을 나타내는 표시인가?



- ① 출입금지 ② 보행금지
- ③ 사용금지 ④ 탑승금지

59. 귀마개를 착용하지 않았을 때 청력장애가 일어날 수 있는 가능성이 가장 높은 작업은?

- ① 단조작업 ② 압연작업
- ③ 전단작업 ④ 주조작업

60. 동력경운기의 내리막길 주행 시 조향 클러치의 작동방법으로 옳은 것은?

- ① 양쪽 클러치를 모두 잡는다.
- ② 회전하는 쪽의 클러치를 잡는다.
- ③ 평지에서와 같은 방법으로 운전한다.
- ④ 조향 클러치를 사용하지 않고 핸들만으로 운전한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	②	③	④	②	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	③	③	②	③	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	③	④	③	③	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	②	②	④	③	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	①	③	③	①	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	④	④	①	①	①	①	④